

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 주의 요구, 통보

제 목 : [4] 발전소 예비품 관리 강화 필요

관 계 부 서 : ◆○ 법인

조 치 부 서 : 인사처, ◆○ 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

◆○ 발전소는 발전소의 안정적인 운전을 위해 풍력발전기의 블레이드¹⁾ 파손에 대비한 블레이드 예비품(3개 1set)을 발전소부지 내에 보관 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

◆○ 발전소 풍력발전기에 대한 전반적인 O&M은 EPC社인 ▷□가 담당하고 풍력발전기의 주요 예비품(블레이드, 기어박스, 변압기 등)과 BOP 설비에 대한 예비 자재는 ◆○ 법인 자체적으로 관리하고 있다.

「Service & Availability 계약서」 2.7.7항에 따르면 수입된 예비품의 소유권은 요르단으로 수입된 직후 EPC社 ▷□에서 ◆○ 법인으로 변경되어 BOP 설비에 대한 예비품과 Initial Stock의 관리에 대한 책임은 ◆○ 법인에 있다.

1) Blade : 풍력발전 시스템 핵심 구성 요소로, 바람의 운동에너지를 회전에너지로 변환하는 긴 날개 형태의 부품.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆㉠ 발전소를 방문하여 블레이드 예비품(1세트, 3개)의 현장 보관 상태를 확인한 결과, 블레이드 내부로 모래 등의 이물질이 들어가는 것을 방지하는 목적으로 설치되어 있는 플렌지²⁾ 커버가 현장의 강한 바람으로 인해 모두 파손되어 있었다.

특히 플렌지 커버 파손으로 인해 블레이드 내부에 모래가 침투하여 쌓여 있는 등 블레이드 관리 상태가 불량하여 비상시에 예비품을 즉시 사용할 수 없는 상태임을 확인하였다.

[그림] 블레이드 예비품 보관상태

	익명화	
풍력발전기 전경	예비 블레이드 보관 장소	블레이드 내부 모래 축적

◆㉠ 발전소 담당자는 2024년 중순경 플렌지 커버 손상을 최초 인지하고 예비 블레이드의 관리주체 파악과 보수업체 수배에 시간이 소요되었다고 주장하나,

2) 플렌지(Flange) : 풍력발전기의 블레이드와 허브(중앙 회전부)를 연결하는데 사용되는 기계적 부품

「Service & Availability 계약서」상 예비 블레이드의 관리주체는 **◆●** 법
인임이 명확하고 보수업체를 찾는데 6개월이 소요되었다는 담당자의 말은 납
득할 수 없으며, 감사가 시작된 현재까지 6개월간 보수 조치는 취해지지 않았다.

그 결과, 블레이드 예비품을 비상시 활용하기 위해서는 블레이드 내부에
쌓인 이물질 청소와 사용 가능 여부에 대한 제작사의 품질 점검이 필요한 상황
이며, 그 비용은 총 5,320JD³⁾(10,640천 원)로 세부내역은 아래와 같다.

[표] 블레이드 예비품 내부 청소 및 품질 진단 비용

구 분	산출기준	비 용(JD)
내부청소	(현지기술자 2명) × (8 hour) × (blade 3개)	3,142
장비 및 물품	-	1,000
진단비용	(현지기술자 2명) × (3 hour) × (blade 3개)	1,178
합계		5,320

* 현지기술자 단가 = 65.45(시간당) / 플렌지 커버 재설치 비용 별도

플렌지 커버 손상 여부를 신속히 파악하고 조치하였다면 지출되지 않을
비용으로 이는 예비품 관리를 담당하는 현지 직원의 책임이 있으며, **◆● ♣●**
에게도 현지 직원의 업무 처리에 대한 관리책임이 있는 것으로 판단된다.

다만 예비 블레이드를 보수하더라도, 바람이 많이 부는 현장 특성상 블레이드
커버가 다시 파손될 우려가 있으므로, 재발 방지를 위해서는 블레이드 보관 방
법에 대한 대책 마련이 필요한 상황이다.

3) 1JD(Jordanian Dinar) = 약 2,000원

관계부서 의견

◆○ 발전소 담당자는 현지의 강한 모래 바람을 고려한 블레이드 보관에 대한 대책 마련이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

인사처장은 ◆○ 발전소 예비품 관리 소홀에 대한 책임이 있는 ♣○에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

◆○ 법인은

- ① ◆○ 발전소 예비품 관리를 소홀히 한 현지 직원에게 법인 운영 내칙⁴⁾에 의거 신분상 조치를 촉구하시기 바라며, (통보)
- ② 예비 블레이드 보관 방법 및 관리에 대한 기준을 마련하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 1 통 보 1	-	주 의 1	◆○ 법인	인사처 ◆○ 법인

4) ◆○ 법인 운영 내칙에 따라 직무수행 태만 또는 부주의로 ‘주의’ 촉구해 해당